

① Теорема Штурма

Теорема Штурма Если действительные числа a и b , $a < b$ не являются корнями многочлена $f(x)$, не являются кратными корнями, то $V(a) \geq V(b)$ и разность $V(a) - V(b)$ равна числу действительных корней многочлена $f(x)$, заключенных между a и b .

Име. $V(a)$ — число перемен знака в системе Штурма многочлена $f(x)$ при $x=a$. Аналогично $V(b)$

Еще надо знать: Система Внутренняя :

$$: f(x) = f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \quad (1)$$

Должны выполняться условия:

1) Соседние многочлены (1) не имеют общих корней

2) Последний многочлен, $f_s(x)$ не имеет действительных

корней.

3) Если α - действительный корень одного из произвольных многочленов $f_k(x)$ системы (1), $1 \leq k \leq s-1$, то

$f_{k-1}(\alpha)$ и $f_{k+1}(\alpha)$ имеют разные знаки

4) Если α - действительный корень многочлена $f(x)$, то произведение $f(x) f_1(x)$ имеет знак с множителем на плюс, когда x возрастает проходя через точку α

Доказательство (Теорема Витуриса)

Рассмотрим как изменяется число $W(x)$ при возрастании

x .

1) Пока x возрастает не встретит корни из слагаемых (1)

значения не будут меняться $\Rightarrow W(x)$ - неизменно

2) Рассмотрим случай когда x пропущит через корень
одного из промежуточных множителей $f_k(x)$, $1 \leq k \leq S-1$.

Пусть α корень множителя $f_k(x)$, $1 \leq k \leq S-1$

Тогда по условию $f_{k-1}(\alpha) \neq 0$, $f_{k+1}(\alpha) \neq 0$

Далее пусть $\varepsilon > 0$, такое, что в отрезке $(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$

множители $f_{k-1}(x)$, $f_{k+1}(x)$ не имеют корней и поэтому

сохраняют постоянные знаки, причем эти знаки различны

$\Rightarrow$ Косигура из системы: $f_{k-1}(\alpha - \varepsilon), f_k(\alpha - \varepsilon), f_{k+1}(\alpha - \varepsilon)$ (2)

$f_{k-1}(\alpha + \varepsilon), f_k(\alpha + \varepsilon), f_{k+1}(\alpha + \varepsilon)$ (3)

Образуется ровно одной переменной знаков неравенств от
того какой знак имеют $f_k(\alpha - \varepsilon)$ и $f_k(\alpha + \varepsilon)$

То есть в примере, если $f_k(\alpha - \varepsilon) > 0, f_k(\alpha + \varepsilon) < 0$ то

система (2) и (3) ~ знаки : (2) -, +, +

(3) -, -, +

Таким образом при переносе x через корень одной
из промежуточных многочленов системы (1) переменная

знаков могут лишь переменяться, но не возникают
вновь и не исчезают $\Rightarrow V(x)$ неуменно.

3) Пусть α корень уравнения $f(x)$.

Но условию α не корень $f_1(x) \Rightarrow \exists \varepsilon > 0$:

: $(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$ не содержит корней $f_1(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow f_1(x)$ сохраняет знак. Если этот знак "+", то

$f(x)$ при переходе x через α меняет знак ("-" на "+").

То есть $f(\alpha - \varepsilon) < 0$, $f(\alpha + \varepsilon) > 0$ - Сигнатура нуля

$f(a-\varepsilon), f_1(a-\varepsilon)$ и $f(a+\varepsilon), f_1(a+\varepsilon)$ ~ системы значений
 " — " , " + " $\sum$ " + " , " + " $\sum$. То есть в системе

Изменяется только одна переменная.

Таким образом, число $W(x)$ меняется только при

перекоу x через корни многочлена $f(x)$, причем

в этом случае $W(x)$ увеличивается ровно на 1.

